高校1年　HS-CHEB-U02　物質量と化学反応式

問題プリント 物質量と化学反応式　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-CHEB-U02-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 物質の構成と化学結合：原子の構造と化学式 HS-CHEB-U01
- 化学変化と原子・分子：化学反応式・質量保存 JH-SCI-G2-U01

授業前の確認

- 原子の構造・原子量の意味（前単元）と、化学式から構成原子の数を読み取れる。
- 中学校で学んだ化学反応式の書き方と質量保存の法則を説明できる。
- 比例式・小数の計算・指数（10^{23} など）の扱いができる。

発展・応用への接続

- 酸と塩基・酸化還元：中和・酸化還元の量的関係 HS-CHEB-U03
- 物質の状態（気体・溶液）：気体の法則 HS-CHE-U01
- 化学反応とエネルギー・化学平衡：反応エンタルピー HS-CHE-U02

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 アルミニウム Al 1.35 g の物質量は何 mol か。原子量は Al＝27 とする。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-02 硫酸 H_2SO_4 4.9 g の物質量は何 mol か。原子量は H＝1.0、O＝16、S＝32 とする。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-03 塩化水素 HClの分子量を求めなさい。原子量は H＝1.0、Cl＝35.5 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-04 窒素 N_2の分子量を求めなさい。原子量は N＝14 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-05 塩化ナトリウム NaClの式量を求めなさい。原子量は Na＝23、Cl＝35.5 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-06 二酸化炭素 CO_2 0.20 mol に含まれる O 原子の数は何個か。アボガドロ定数を 6.0×10^{23} /mol とし、有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-07 窒素 N_2の分子 1.2×10^{23} 個の物質量は何 mol か。アボガドロ定数を 6.0×10^{23} /mol とする。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-08 酸素 O_2 0.10 mol に含まれる分子の数は何個か。アボガドロ定数を 6.0×10^{23} /mol とし、有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-09 硫酸 H_2SO_4 0.50 mol に含まれる O 原子の数は何個か。アボガドロ定数を 6.0×10^{23} /mol とし、有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-10 標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で 2.24 L を占める水素の物質量は何 mol か。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-11 標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で 2.24 L を占めるエタンの物質量は何 mol か。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-12 標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で、プロパン C_3H_8 1.5 mol の体積は何 L か。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-13 標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で、エチレン C_2H_4 2.0 mol の体積は何 L か。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-14 0.50 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液を 1000 mL つくるのに必要な水酸化ナトリウム $NaOH$ の質量は何 g か。原子量は H＝1.0、O＝16、Na＝23 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-15 水酸化カリウム KOH 5.6 g を水に溶かして 250 mL の水溶液とした。この水溶液のモル濃度は何 mol/L か。原子量は H＝1.0、O＝16、K＝39 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-16 0.10 mol/L の塩化ナトリウム水溶液を 500 mL つくるのに必要な塩化ナトリウム $NaCl$ の質量は何 g か。原子量は Na＝23、Cl＝35.5 とする。有効数字3桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-17 1.0 mol/L の硫酸銅(Ⅱ)水溶液を 250 mL つくるのに必要な硫酸銅(Ⅱ) $CuSO_4$ の質量は何 g か。原子量は O＝16、S＝32、Cu＝64 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-18 次の化学反応式の係数（□）を、最も簡単な整数比になるように左から順に答えなさい（1 も省略せずに書く）。 2点

$$\square\,Al + \square\,HCl \longrightarrow \square\,AlCl_3 + \square\,H_2$$

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-19 次の化学反応式の係数（□）を、最も簡単な整数比になるように左から順に答えなさい（1 も省略せずに書く）。 2点

$$\square\,Cu + \square\,O_2 \longrightarrow \square\,CuO$$

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-20 次の化学反応式の □ に係数を入れて、反応式を完成させなさい。係数が 1 のときも 1 と書き、左から順に答えなさい。 2点

$$\square\,Na + \square\,H_2O \longrightarrow \square\,NaOH + \square\,H_2$$

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 次の反応で、酸素 O_2 9.6 g がすべて反応するとき、生成する水の質量は何 g か。 4点

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O$$

原子量は H＝1.0、O＝16 とする。

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-02 次の反応で、酸化アルミニウム Al_2O_3 20.4 g が生成するとき、反応する酸素の質量は何 g か。　4点

$$4Al + 3O_2 \longrightarrow 2Al_2O_3$$

原子量は O＝16、Al＝27 とする。

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-03 次の反応で、塩化鉄(Ⅱ) $FeCl_2$ 38.1 g が生成するとき、生成する水素の質量は何 g か。　4点

$$Fe + 2HCl \longrightarrow FeCl_2 + H_2$$

原子量は H＝1.0、Cl＝35.5、Fe＝56 とする。

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-04 次の反応で、鉄 Fe 33.6 g がすべて反応するとき、生成する水素の質量は何 g か。　4点

$$Fe + 2HCl \longrightarrow FeCl_2 + H_2$$

原子量は H＝1.0、Fe＝56 とする。

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-05 次の反応で、水 H_2O 3.6 g が生成するとき、生成する二酸化炭素の質量は何 g か。　4点

$$C_2H_4 + 3O_2 \longrightarrow 2CO_2 + 2H_2O$$

原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-06 次の反応で、水 $\mathrm{H_2O}$ 4.5 g が生成するとき、生成する二酸化炭素の体積は標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で何 L か。 4点

$$2\mathrm{C_2H_6} + 7\mathrm{O_2} \longrightarrow 4\mathrm{CO_2} + 6\mathrm{H_2O}$$

原子量は H＝1.0、O＝16 とする。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とし、有効数字2桁で答えなさい。

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-07 次の反応で、鉄 Fe 11.2 g がすべて反応するとき、生成する水素の体積は標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で何 L か。 4点

$$\mathrm{Fe} + 2\mathrm{HCl} \longrightarrow \mathrm{FeCl_2} + \mathrm{H_2}$$

原子量は Fe＝56 とする。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とし、有効数字2桁で答えなさい。

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-08 次の反応で、水 $\mathrm{H_2O}$ 4.5 g が生成するとき、反応する酸素の体積は標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で何 L か。 4点

$$\mathrm{C_2H_4} + 3\mathrm{O_2} \longrightarrow 2\mathrm{CO_2} + 2\mathrm{H_2O}$$

原子量は H＝1.0、O＝16 とする。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とし、有効数字2桁で答えなさい。

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-09 次の反応で、水 $\mathrm{H_2O}$ 7.2 g が生成するとき、反応する酸素の体積は標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で何 L か。 4点

$$\mathrm{C_3H_8} + 5\mathrm{O_2} \longrightarrow 3\mathrm{CO_2} + 4\mathrm{H_2O}$$

原子量は H＝1.0、O＝16 とする。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とし、有効数字2桁で答えなさい。

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-10 0.50 mol/L の塩化ナトリウム水溶液 100 mL と、2.0 mol/L の塩化ナトリウム水溶液 300 mL を混合した。混合後の水溶液のモル濃度は何 mol/L か。混合による体積の変化はないものとする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-11 1.0 mol/L のグルコース水溶液 250 mL と、2.0 mol/L のグルコース水溶液 250 mL を混合した。混合後の水溶液のモル濃度は何 mol/L か。混合による体積の変化はないものとする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-12 3.0 mol/L の塩酸 10 mL を正確にはかりとり、水を加えて全体を 500 mL にした。うすめた後のモル濃度は何 mol/L か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-13 質量パーセント濃度 10 %、密度 1.1 g/cm³ の塩化ナトリウム水溶液がある。この水溶液のモル濃度は何 mol/L か。原子量は Na＝23、Cl＝35.5 とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-14 6.50 mol/L の水酸化カリウム水溶液の密度は 1.3 g/cm³ である。この水溶液の質量パーセント濃度は何 % か。原子量は H＝1.0、O＝16、K＝39 とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-15 1.10 mol/L のグルコース水溶液の密度は 1.1 g/cm³ である。この水溶液の質量パーセント濃度は何 % か。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-16 アルミニウム Al 1.08 g に 0.50 mol/L の塩酸 10 mL を加えて反応させた。発生する水素の体積は標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で何 mL か。 4点

$$2\mathrm{Al} + 6\mathrm{HCl} \longrightarrow 2\mathrm{AlCl_3} + 3\mathrm{H_2}$$

原子量は Al＝27 とする。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とする。

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-17 鉄 Fe 0.84 g に 2.0 mol/L の塩酸 20 mL を加えて反応させた。発生する水素の体積は標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で何 mL か。 4点

$$\mathrm{Fe} + 2\mathrm{HCl} \longrightarrow \mathrm{FeCl_2} + \mathrm{H_2}$$

原子量は Fe＝56 とする。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とする。

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-18 亜鉛 Zn 1.95 g に 2.0 mol/L の塩酸 20 mL を加えて反応させた。発生する水素の体積は標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で何 mL か。 4点

$$\mathrm{Zn} + 2\mathrm{HCl} \longrightarrow \mathrm{ZnCl_2} + \mathrm{H_2}$$

原子量は Zn＝65 とする。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とする。

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-19 標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）での密度が 1.34 g/L の気体がある。この気体の分子量を整数で求めなさい（有効数字の扱いは考えなくてよい）。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-20 ある気体 1.4 g の体積は、標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で 1.12 L であった。この気体の分子量を求めなさい。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 グルコース $C_6H_{12}O_6$（分子量 180）を用いて、0.40 mol/L のグルコース水溶液を 250 mL 調製したい。必要な質量を求め、正しい調製の手順を、使う器具の名称を含めて説明しなさい。また、「はかりとった固体を水 250 mL に溶かす」方法ではいけない理由も述べなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-02 炭酸ナトリウム Na_2CO_3（式量 106）を用いて、0.40 mol/L の炭酸ナトリウム水溶液を 250 mL 調製したい。必要な質量を求め、正しい調製の手順を、使う器具の名称を含めて説明しなさい。また、「はかりとった固体を水 250 mL に溶かす」方法ではいけない理由も述べなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-03 グルコース $C_6H_{12}O_6$（分子量 180）を用いて、0.40 mol/L のグルコース水溶液を 500 mL 調製したい。必要な質量を求め、正しい調製の手順を、使う器具の名称を含めて説明しなさい。また、「はかりとった固体を水 500 mL に溶かす」方法ではいけない理由も述べなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-04 3価の陽イオンになる金属 M の単体 0.54 g に十分な量の塩酸を加えたところ、M はすべて溶けて水素が標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で 672 mL 発生した。反応は $2M + 6HCl \longrightarrow 2MCl_3 + 3H_2$ で表される。M の原子量を求め、M が何であるかを次の中から選び、考え方とともに答えなさい。（　）内は原子量、標準状態の気体のモル体積は 22.4 L/mol とする。 8点

候補：Mg（24）、Al（27）、Fe（56）、Zn（65）、Cu（64）

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U01

C-05 3価の陽イオンになる金属 M の単体 1.08 g に十分な量の塩酸を加えたところ、M はすべて溶けて水素が標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で 1344 mL 発生した。反応は $2\mathrm{M} + 6\mathrm{HCl} \longrightarrow 2\mathrm{MCl_3} + 3\mathrm{H_2}$ で表される。M の原子量を求め、M が何であるかを次の中から選び、考え方とともに答えなさい。（　）内は原子量、標準状態の気体のモル体積は 22.4 L/mol とする。 8点

候補：Mg（24）、Al（27）、Fe（56）、Zn（65）、Cu（64）

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U01

C-06 2価の陽イオンになる金属 M の単体 0.975 g に十分な量の塩酸を加えたところ、M はすべて溶けて水素が標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で 336 mL 発生した。反応は $\mathrm{M} + 2\mathrm{HCl} \longrightarrow \mathrm{MCl_2} + \mathrm{H_2}$ で表される。M の原子量を求め、M が何であるかを次の中から選び、考え方とともに答えなさい。（　）内は原子量、標準状態の気体のモル体積は 22.4 L/mol とする。 8点

候補：Mg（24）、Al（27）、Fe（56）、Zn（65）、Cu（64）

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U01

C-07 2価の陽イオンになる金属 M の単体 0.325 g に十分な量の塩酸を加えたところ、M はすべて溶けて水素が標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で 112 mL 発生した。反応は $\mathrm{M + 2HCl \longrightarrow MCl_2 + H_2}$ で表される。M の原子量を求め、M が何であるかを次の中から選び、考え方とともに答えなさい。（　）内は原子量、標準状態の気体のモル体積は 22.4 L/mol とする。

候補：Mg（24）、Al（27）、Fe（56）、Zn（65）、Cu（64）

8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U01

C-08 濃度の分からない塩酸 25 mL ずつを6つのビーカーに入れ、マグネシウムを 0.090 g、0.18 g、…と 0.090 g ずつ増やして加えて、発生した水素の体積（標準状態に換算）を測定した。結果は表のとおりである。$\mathrm{Mg + 2HCl \longrightarrow MgCl_2 + H_2}$、原子量 Mg＝24、標準状態の気体のモル体積は 22.4 L/mol とする。 8点

(1) 塩酸 25 mL とちょうど過不足なく反応するマグネシウムの質量を求めなさい。

(2) この塩酸のモル濃度を求めなさい。

(3) 表の後半で水素の体積が増えなくなる理由を説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

実験結果（測定値を理論値として扱う）

Mg の質量 [g]	発生した $\mathrm{H_2}$ [mL]
0.090	84.0
0.18	168
0.27	252
0.36	336
0.45	336
0.54	336

C-09 濃度の分からない塩酸 25 mL ずつを6つのビーカーに入れ、マグネシウムを 0.060 g、0.12 g、…と 0.060 g ずつ増やして加えて、発生した水素の体積（標準状態に換算）を測定した。結果は表のとおりである。$\mathrm{Mg + 2HCl \longrightarrow MgCl_2 + H_2}$、原子量 Mg＝24、標準状態の気体のモル体積は 22.4 L/mol とする。 8点

(1) 塩酸 25 mL とちょうど過不足なく反応するマグネシウムの質量を求めなさい。

(2) この塩酸のモル濃度を求めなさい。

(3) 表の後半で水素の体積が増えなくなる理由を説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

実験結果（測定値を理論値として扱う）

Mg の質量 [g]	発生した $\mathrm{H_2}$ [mL]
0.060	56.0
0.12	112
0.18	168
0.24	224
0.30	224
0.36	224

C-10 濃度の分からない塩酸 100 mL ずつを6つのビーカーに入れ、マグネシウムを 0.12 g、0.24 g、…と 0.12 g ずつ増やして加えて、発生した水素の体積（標準状態に換算）を測定した。結果は表のとおりである。$\mathrm{Mg + 2HCl \longrightarrow MgCl_2 + H_2}$、原子量 Mg＝24、標準状態の気体のモル体積は 22.4 L/mol とする。 8点

(1) 塩酸 100 mL とちょうど過不足なく反応するマグネシウムの質量を求めなさい。

(2) この塩酸のモル濃度を求めなさい。

(3) 表の後半で水素の体積が増えなくなる理由を説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

実験結果（測定値を理論値として扱う）

Mg の質量 [g]	発生した $\mathrm{H_2}$ [mL]
0.12	112
0.24	224
0.36	336
0.48	448
0.60	448
0.72	448

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で 4.48 L の水素 $\mathrm{H_2}$ の質量を求めなさい。原子量は H＝1.0 とする。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とする。　6点

［ある生徒の解答］

物質量は $\dfrac{4.48}{22.4} = 0.20$ mol。水素の原子量 1.0 をかけて $0.20 \times 1.0 = 0.20$ g

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-02　標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で 5.6 L の水素 $\mathrm{H_2}$ の質量を求めなさい。原子量は H＝1.0 とする。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とする。　6点

［ある生徒の解答］

物質量は $\dfrac{5.6}{22.4} = 0.25$ mol。水素の原子量 1.0 をかけて $0.25 \times 1.0 = 0.25$ g

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-03 標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で 33.6 L の水素 $\mathrm{H_2}$ の質量を求めなさい。原子量は H＝1.0 とする。標準状態の気体のモル体積を 22.4 L/mol とする。 6点

［ある生徒の解答］

物質量は $\dfrac{33.6}{22.4} = 1.5$ mol。水素の原子量 1.0 をかけて $1.5 \times 1.0 = 1.5$ g

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-04 0.50 mol/L の塩酸 20 mL に水 100 mL を加えてうすめた。うすめた後の塩酸のモル濃度を有効数字2桁で求めなさい。ただし、混合による体積の変化はないものとする。 6点

［ある生徒の解答］

$\dfrac{0.50 \times 20}{100} = 0.10$ mol/L

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-05 0.20 mol/L の塩酸 20 mL に水 80 mL を加えてうすめた。うすめた後の塩酸のモル濃度を有効数字2桁で求めなさい。ただし、混合による体積の変化はないものとする。　6点

［ある生徒の解答］

$$\frac{0.20 \times 20}{80} = 0.050 \text{ mol/L}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-06 グルコース $C_6H_{12}O_6$ を用いて、0.50 mol/L の水溶液を 1000 mL つくる方法を答えなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。　6点

［ある生徒の解答］

グルコース 90 g（0.50 mol）をはかりとり、水 1000 mL に溶かす

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-07 次の反応で、水素 $\mathrm{H_2}$ 0.20 g がすべて反応するとき、生成するアンモニアは何 g か。有効数字2桁で答えなさい。 6点

$$\mathrm{N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3}$$

原子量は H＝1.0、N＝14 とする。

［ある生徒の解答］

係数の比 3:2 が質量の比なので、$0.20 \times \dfrac{2}{3} = 0.13\ \mathrm{g}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08 次の反応で、酸素 $\mathrm{O_2}$ 12.8 g がすべて反応するとき、生成する水は何 g か。有効数字2桁で答えなさい。 6点

$$\mathrm{2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O}$$

原子量は H＝1.0、O＝16 とする。

［ある生徒の解答］

係数の比 1:2 が質量の比なので、$12.8 \times \dfrac{2}{1} = 26\ \mathrm{g}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-09 次の反応で、水 $\mathrm{H_2O}$ 0.90 g が生成するとき、反応する塩化水素は何 g か。有効数字2桁で答えなさい。　6点

$$\mathrm{CaCO_3 + 2HCl \longrightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2}$$

原子量は H＝1.0、O＝16、Cl＝35.5 とする。

［ある生徒の解答］

水は $\dfrac{0.90}{18} = 0.050\ \mathrm{mol}$ なので、塩化水素も 0.050 mol。$0.050 \times 36.5 = 1.8\ \mathrm{g}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10 次の反応で、ナトリウム Na 1.15 g がすべて反応するとき、反応する水は何 g か。有効数字2桁で答えなさい。　6点

$$\mathrm{2Na + 2H_2O \longrightarrow 2NaOH + H_2}$$

原子量は H＝1.0、O＝16、Na＝23 とする。

［ある生徒の解答］

係数の比 2:2 が質量の比なので、$1.15 \times \dfrac{2}{2} = 1.2\ \mathrm{g}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

HS-CHEB-U02-EX ｜ 版 1.3.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））